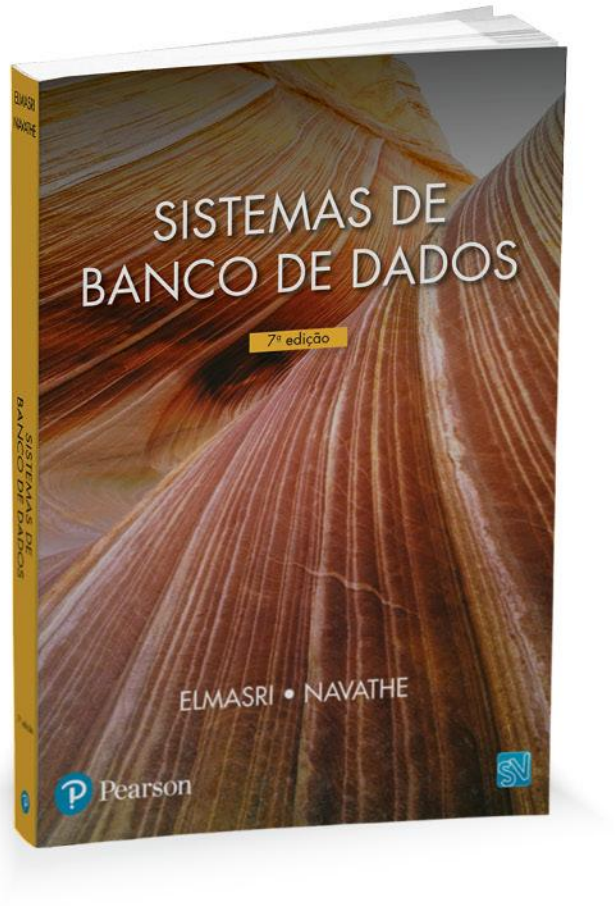
O modelo Entidade-Relacionamento Estendido (EER)

- Alterado



Subclasses, superclasses e herança



- O primeiro conceito do modelo ER estendido (EER) ao qual nos dedicamos é o de um **subtipo** ou **subclasse** de um tipo de entidade.

- O nome de um tipo de entidade é usado para representar um tipo de entidade e o conjunto de entidades ou coleção de entidades desse tipo que existem no banco de dados.

- O conjunto de entidades em cada um dos agrupamentos é um subconjunto das entidades que pertencem ao conjunto de entidades FUNCIONARIO, significando que cada entidade que é membro de um desses subagrupamentos também é um funcionário.

- Chamamos cada um desses subagrupamentos de **subclasse** ou **subtipo** do tipo de entidade FUNCIONARIO, e o tipo de entidade FUNCIONARIO é chamado de **superclasse** ou **supertipo** para cada uma dessas subclasses.

Subclasses, superclasses e herança



- Chamamos o relacionamento entre uma superclasse e qualquer uma de suas subclasses de **relacionamento superclasse/subclasse**, ou **supertipo/subtipo**, ou simplesmente **classe/subclasse**.

- Uma entidade não pode existir no banco de dados simplesmente por ser um membro de uma subclasse; ela também precisa ser um membro da superclasse.

- Contudo, não é necessário que toda entidade em uma superclasse seja um membro de alguma subclasse.

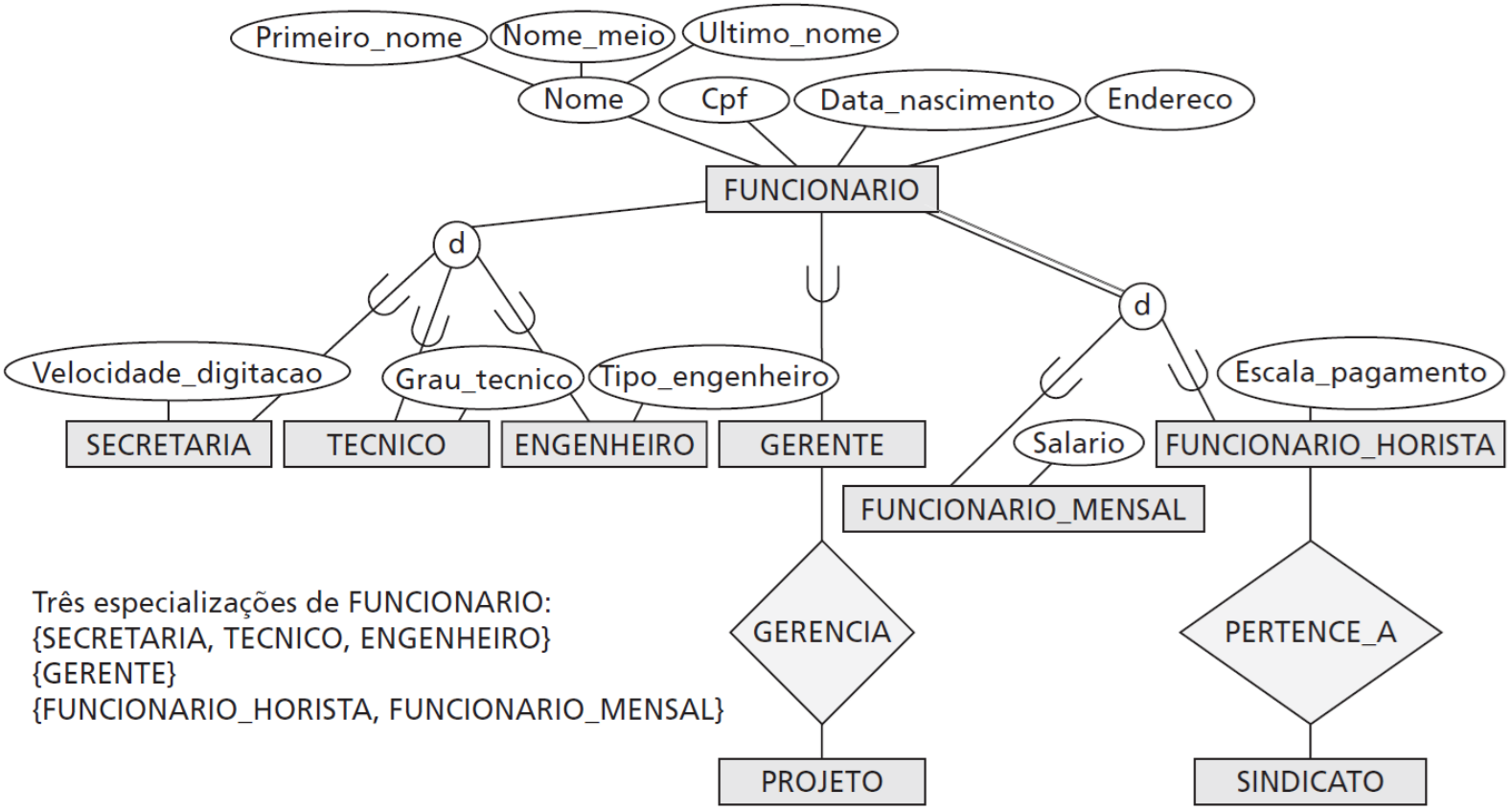
- Dizemos que uma entidade que é um membro de uma subclasse **herda** todos os atributos da entidade como um membro da superclasse.

- A entidade também herda todos os relacionamentos de que a superclasse participa.

Subclasses, superclasses e herança

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

- Notação do diagrama EER para representar subclasses e especialização:



Especialização e generalização

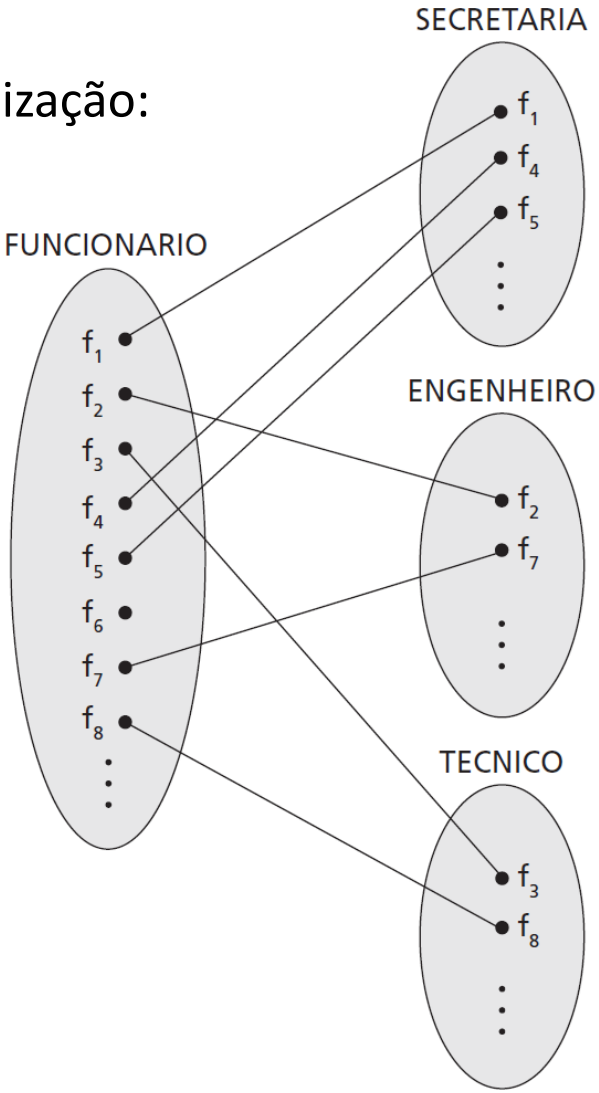


- **Especialização** é o processo de definir um conjunto de subclasses de um tipo de entidade.
- Esse tipo de entidade é chamado de **superclasse da especialização**.
- O conjunto de subclasses que forma uma especialização é definido com base em alguma característica distinta das entidades na superclasse.
- A figura anterior mostra como representamos uma especialização na forma de um diagrama EER.
- A figura a seguir mostra algumas instâncias de entidade que pertencem às subclasses da especialização {SECRETARIA, ENGENHEIRO, TECNICO}.

Especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

- Instâncias de uma especialização:



Especialização e generalização



- Existem dois motivos principais para incluir relacionamentos de classe/subclasse e especializações.

1. Certos atributos podem se aplicar a algumas, mas não a todas as entidades do tipo de entidade da superclasse.

2. Alguns tipos de relacionamento podem participar apenas de entidades que são membros da subclasse.

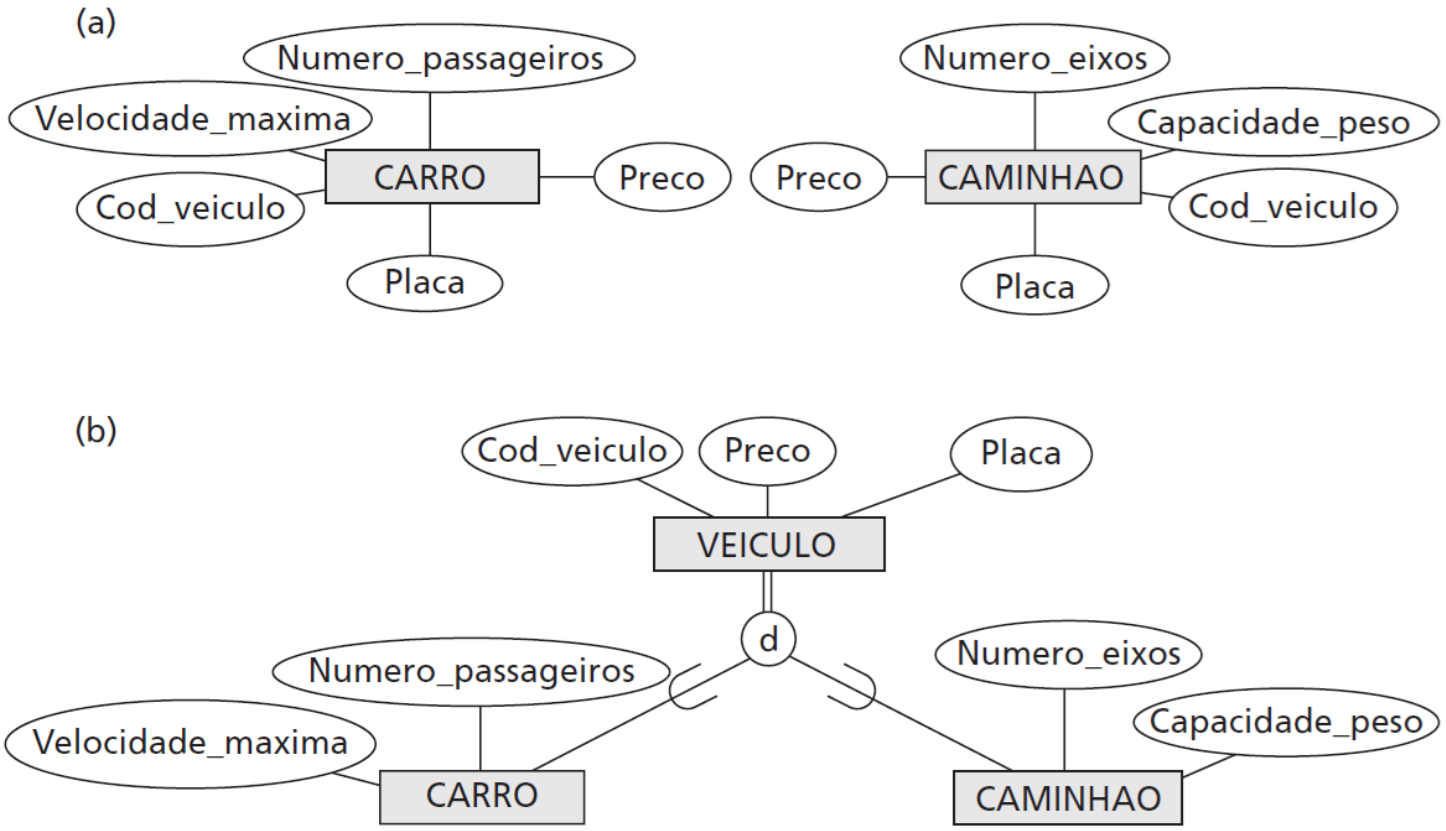
- Usamos o termo **generalização** para nos referir ao processo de definição de um tipo de entidade generalizado com base nos tipos de entidade dados.

- Observe que o processo de generalização pode ser visto como funcionalmente o inverso do processo de especialização.

Especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

- **Generalização**. (a) Dois tipos de entidade, CARRO e CAMINHAO. (b) Generalizando CARRO e CAMINHAO na superclasse VEICULO.



Restrições sobre especialização e generalização



- Em algumas especializações, podemos determinar exatamente as entidades que se tornarão membros de cada subclasse ao colocar uma condição sobre o valor de algum atributo da superclasse.

- Essas subclasses são chamadas **subclasses definidas por predicado** (ou **definidas por condição**).

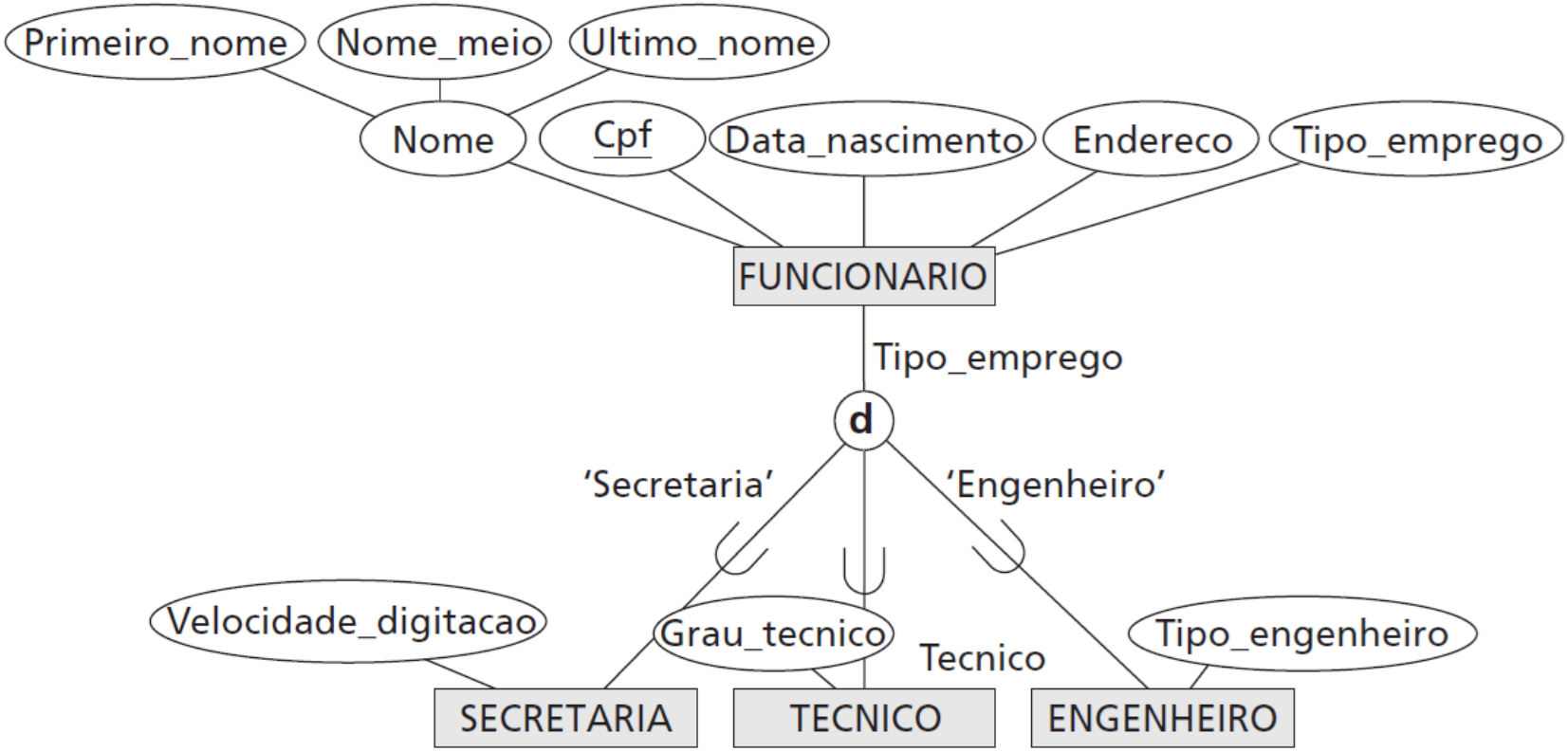
- Se todas as subclasses em uma especialização tiverem sua condição de membro no mesmo atributo da superclasse, a própria especialização é chamada de **especialização definida por atributo**, e o atributo é chamado de **atributo de definição da especialização**.

- Quando não temos uma condição para determinar os membros em uma subclasse, diz-se que esta é definida pelo **usuário**.

Restrições sobre especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

- Notação do diagrama EER para uma especialização definida por atributo sobre Tipo_emprego:



Restrições sobre especialização e generalização



- A **restrição de disjunção** (ou **desconexão**) especifica que as subclasses da especialização devem ser disjuntas.
- A **restrição de completude** (ou **totalidade**), que pode ser total ou parcial.
- Uma restrição de especialização total especifica que toda entidade na superclasse precisa ser um membro de pelo menos uma subclasse na especialização.
- Isso é mostrado nos diagramas EER com uma linha dupla para conectar a superclasse ao círculo.
- Uma linha simples é utilizada para exibir uma especialização parcial, que permite que uma entidade não pertença a qualquer uma das subclasses.

Restrições sobre especialização e generalização



- Observe que as restrições de disjunção e completude são independentes.
- Logo, temos quatro restrições possíveis na especialização:

1. Disjunção, total.
2. Disjunção, parcial.
3. Sobreposição, total.
4. Sobreposição, parcial.

- Certas regras de inserção e exclusão se aplicam à especialização (e generalização) como uma consequência das restrições especificadas anteriormente.

Restrições sobre especialização e generalização



- Algumas dessas regras são as seguintes:

1. Excluir uma entidade de uma superclasse implica que ela seja automaticamente excluída de todas as subclasses às quais pertence.

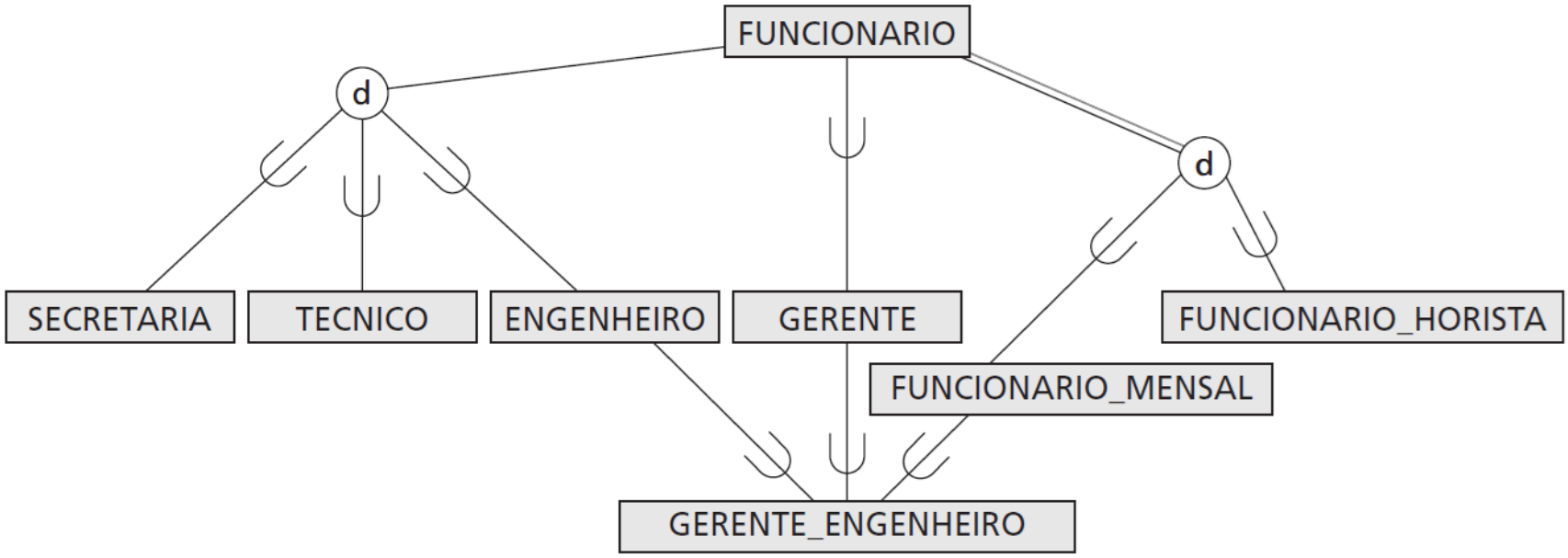
2. Inserir uma entidade em uma superclasse implica que a entidade seja obrigatoriamente inserida em todas as subclasses definidas por predicado (ou definidas por atributo) para as quais a entidade satisfaz a definição do predicado.

3. Inserir uma entidade em uma superclasse de uma especialização total implica que a entidade é obrigatoriamente inserida em pelo menos uma das subclasses da especialização.

Hierarquias e reticulado da especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

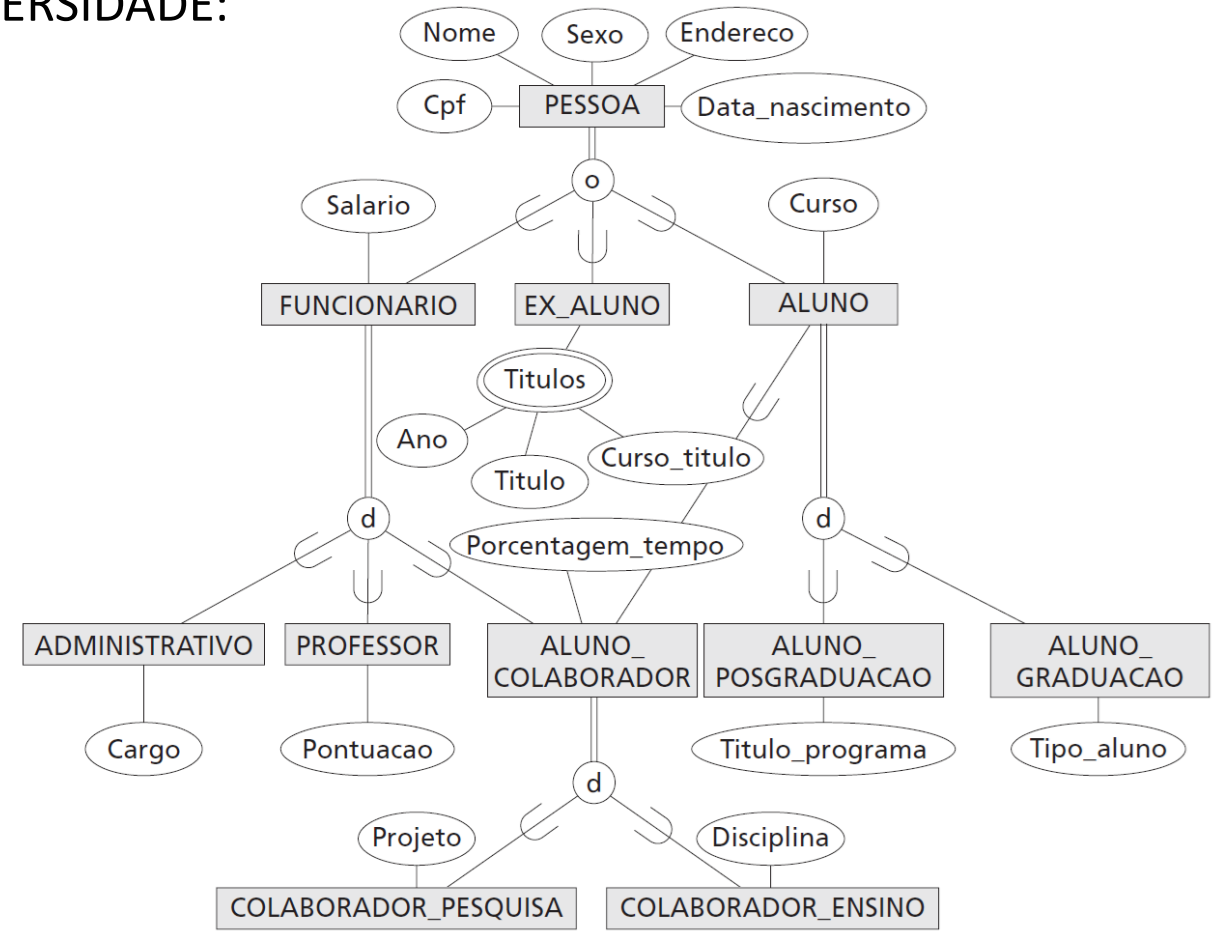
- Um reticulado de especialização com a subclasse compartilhada GERENTE_ENGENHEIRO:



Hierarquias e reticulado da especialização e generalização

SISTEMAS DE BANCO DE DADOS
7ª edição
ELMASRI • NAVATHE

- Um reticulado de especialização com herança múltipla para um banco de dados UNIVERSIDADE:



Utilizando especialização e generalização no refinamento de esquemas conceituais



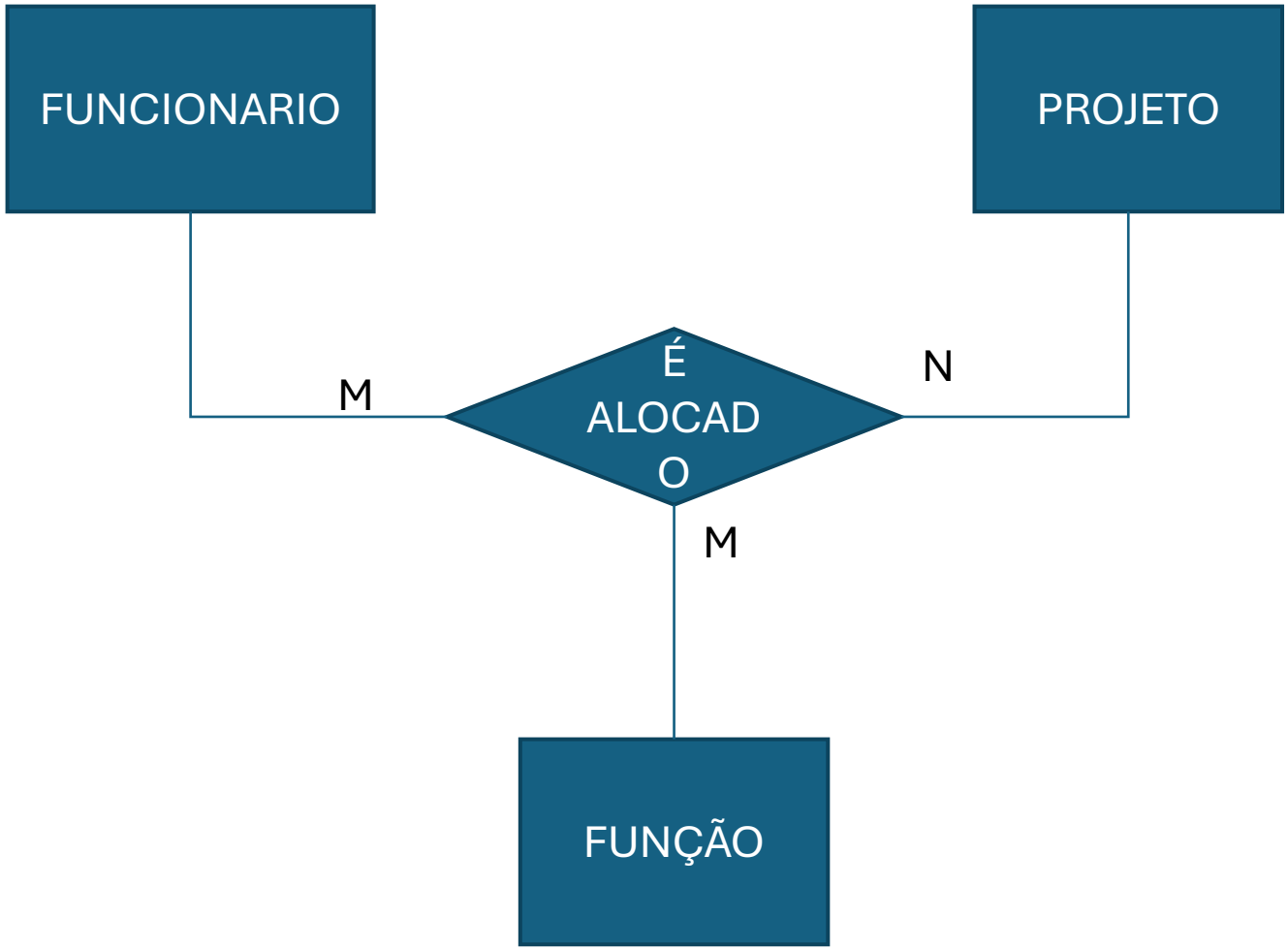
- O projeto final de hierarquias ou reticulados resultantes de qualquer processo pode ser idêntico; a única diferença relaciona-se à maneira ou ordem em que as superclasses e subclasses do esquema foram criadas durante o processo de projeto.

- Na prática, é provável que seja empregada uma combinação dos dois processos.

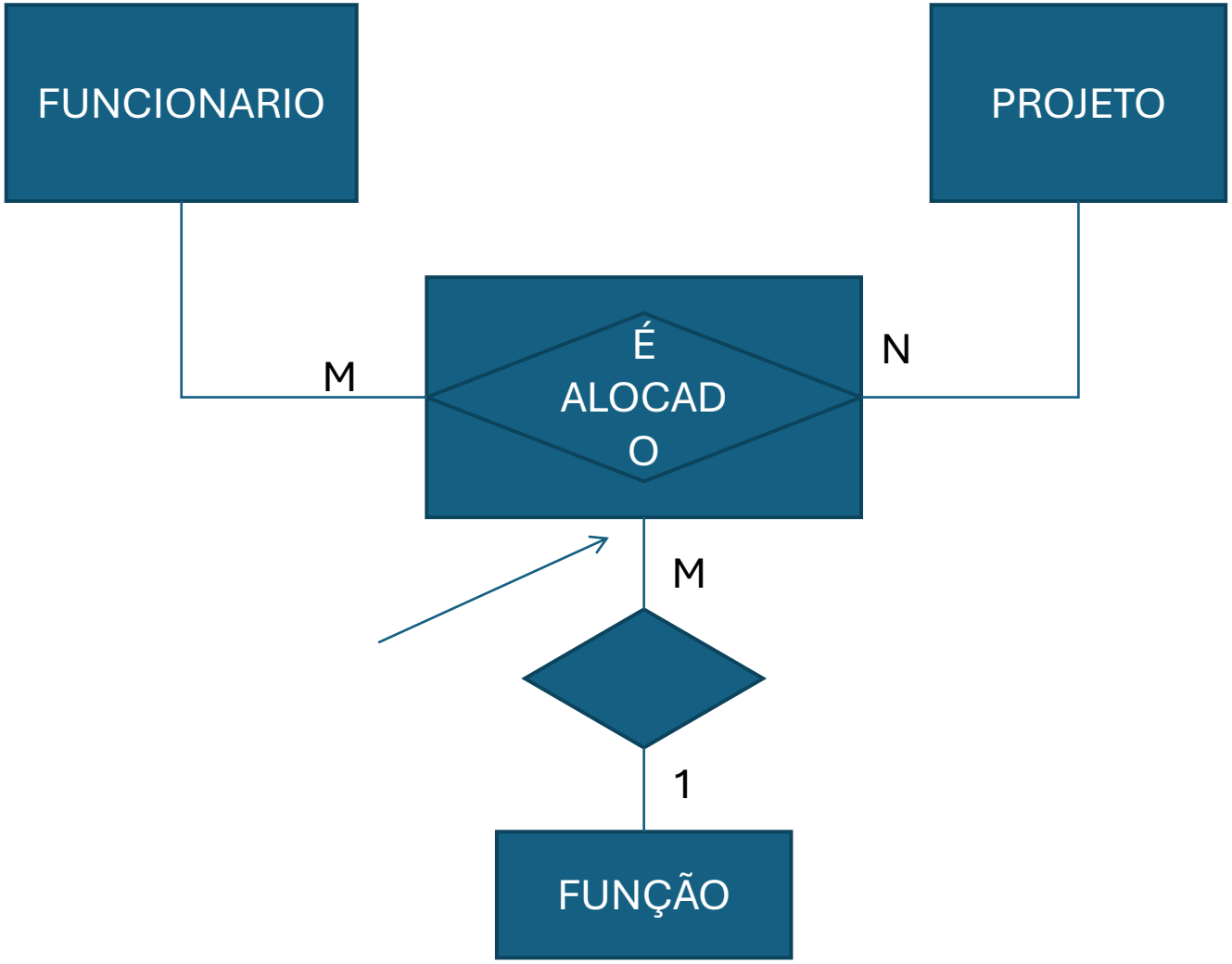
- A noção de representar dados e conhecimento usando hierarquias e reticulados de superclasse/subclasse é muito comum em sistemas baseados em conhecimento e sistemas especialistas, que combinam tecnologia de banco de dados com técnicas de inteligência artificial.

- A especialização também é comum nas metodologias de projeto de engenharia de software baseadas no paradigma orientado a objeto.

Relacionamento ternário



Entidade associativa e Agregação



Modelagem dos tipos UNIAO usando categorias



- Às vezes é necessário representar uma coleção de entidades a partir de diferentes tipos de entidade.

- Neste caso, a subclasse representará uma coleção de entidades que é um subconjunto da UNIAO de entidades de tipos distintos; chamamos essa subclasse de **tipo de união** ou **categoria**.

- Uma categoria tem duas ou mais superclasses que podem representar tipos de entidade distintos, enquanto outros relacionamentos de superclasse/subclasse sempre têm uma única superclasse.

- A herança de atributo funciona de maneira mais seletiva no caso de categorias.

Modelagem dos tipos UNIAO usando categorias



- Uma categoria pode ser total ou parcial.
- Uma categoria total mantém a união de todas as entidades em suas superclasses, enquanto a parcial pode manter um subconjunto da união.
- Uma categoria total é representada em diagrama por uma linha dupla que conecta a categoria e o círculo.
- Uma categoria parcial é indicada por uma linha simples.
- É importante observar que algumas metodologias de modelagem não possuem tipos de união.
- Nesses modelos, um tipo de união precisa ser representado de maneira indireta.

Tipo União (Categoria)

- Subclasse que representa uma coleção de entidades oriundas de **diferentes tipos de entidade**.
- Possui duas ou mais superclasses distintas (geralmente com chaves primárias diferentes).
- **Exemplo Prático**: A entidade "**PROPRIETÁRIO**" pode ser a união das superclasses "**PESSOA FÍSICA**" e "**PESSOA JURÍDICA**".
- A herança de atributos é seletiva, dependendo da superclasse de origem.



Gemini Notebook

Exercício – Sistema de Projetos de Pesquisa

Elabore um Diagrama Entidade-Relacionamento Estendido para representar o sistema descrito.

- A universidade cadastra PESSOAS: CPF, nome, data de nascimento, e-mail e endereço.
- Uma pessoa pode ser ALUNO, SERVIDOR, ambos ou nenhum deles.
- ALUNO possui matrícula e curso. Todo aluno é, exclusivamente, de GRADUAÇÃO (semestre atual) ou PÓS-GRADUAÇÃO (programa).
- SERVIDOR possui SIAPE, salário e data de admissão. Todo servidor é, exclusivamente, PROFESSOR (titulação) ou TÉCNICO (cargo).

Represente chaves, atributos, especializações, completude e disjunção/sobreposição.

Inclua herança múltipla e sobreposição

• Uma pessoa que seja simultaneamente ALUNO e SERVIDOR pode ser classificada como ALUNO_SERVIDOR, com o atributo carga_horaria_estudo. Nem todo aluno que também é servidor precisa entrar nessa subclasse.

• A universidade cadastra PROJETOS: código, título, datas de início e fim e orçamento.

• Todo projeto deve ser CIENTÍFICO, de EXTENSÃO ou ambos. Projeto científico possui área de pesquisa; projeto de extensão possui público-alvo.

• Cada projeto é coordenado por exatamente um professor. Um professor pode coordenar vários projetos ou nenhum.

ALUNO_SERVIDOR deve aparecer como subclasse compartilhada (reticulado).

Complete o modelo com relacionamentos e categoria

• Alunos e técnicos podem PARTICIPAR de projetos. Registre data de entrada, função e carga horária semanal. Cada participante e cada projeto podem ter várias participações.

• A universidade concede bolsas a beneficiários que podem ser ALUNOS ou PROFESSORES. Nem todo aluno e nem todo professor recebe bolsa. A categoria BOLSISTA possui número da bolsa, valor e data de início.

• Um bolsista pode estar vinculado a vários projetos, e um projeto pode possuir vários bolsistas.

• Cada PUBLICAÇÃO possui DOI, título, ano e tipo. Um projeto pode produzir várias publicações; cada publicação pertence a exatamente um projeto.

O diagrama deve conter

cardinalidades min–máx. • especialização total/parcial • disjunção/sobreposição • reticulado • categoria parcial (união)